

ADR-003_ARCHITECTURAL_STYLE.md

Estado

APROBADO

Tipo

Architecture Decision Record

Fecha

2026

Decisión

Definir el estilo arquitectónico oficial del ERP.

Este ADR establece los principios arquitectónicos que deberán guiar el diseño, construcción y evolución de la plataforma durante todo su ciclo de vida.

Contexto

El proyecto tiene características particulares:

- nace desde procesos reales
- opera inicialmente sobre Google Workspace
- busca maximizar valor empresarial
- posee recursos limitados
- debe evolucionar progresivamente
- evitará sobreingeniería

La arquitectura debe permitir crecimiento sin sacrificar simplicidad.

Problema

Existen múltiples enfoques arquitectónicos:

CRUD Tradicional

MVC Clásico

N-Capas

Clean Architecture

Hexagonal

DDD

Microservicios

Event Driven

Modular Monolith

Adoptar múltiples estilos simultáneamente genera:

- complejidad innecesaria
- inconsistencia
- curvas de aprendizaje elevadas
- dificultades de mantenimiento

Decisión Adoptada

El ERP adoptará un enfoque híbrido inspirado en:

SAP

Domain Driven Design

Modular Monolith

Process Oriented Design

Excel First Thinking

Principio 1

Business First

El negocio gobierna la tecnología.

Incorrecto

Tengo React.

¿Dónde lo uso?

Correcto

Tengo un proceso empresarial.

¿Cómo lo implemento?

Principio 2

Process First

Los procesos son la unidad principal de diseño.

Ejemplo

Captar Cliente

↓

Vender Servicio

↓

Ejecutar Servicio

↓

Cobrar

↓

Analizar

La arquitectura debe seguir el flujo empresarial.

Principio 3

Excel First

La realidad operacional es prioritaria.

El diseño debe reflejar cómo trabajan las personas.

Pregunta principal

¿Cómo lo harían en Excel?

Antes de preguntar:

¿Cómo lo harían en React?

Principio 4

Domain First

Los dominios empresariales son el eje organizador.

Ejemplos:

MDM
HCM
SD
FICO
EAM
eREC

No se organizará el sistema por tecnologías.

Incorrecto

controllers
services
repositories
models

Correcto

business_partner
empleado
cliente
activo
expediente

Principio 5

Modular Monolith

Arquitectura oficial para las primeras etapas.

Justificación

Permite:

- simplicidad
 - velocidad
 - bajo costo
 - despliegue sencillo
 - menor complejidad operacional
-

Estructura General

ERP

- └─ MDM
- └─ HCM
- └─ SD
- └─ FICO
- └─ EAM
- └─ eREC
- └─ Travel Agency

Cada módulo mantiene responsabilidades claras.

Principio 6

Monolito Modular Antes Que Microservicios

Regla

Un problema organizacional no se resuelve automáticamente con microservicios.

Estrategia

Primero:

Monolito Modular

Luego:

Servicios Especializados

si el negocio realmente lo requiere.

Microservicios

Estado

No adoptados.

Razón

Complejidad innecesaria para la etapa actual.

Principio 7

SAP Inspired

El ERP adopta conceptos inspirados en SAP.

Business Partner

Organizational Management

Master Data

Enterprise Structure

Capabilities

Releases

Governance

Principio 8

Separation Of Concerns

Cada documento tiene una responsabilidad específica.

Business Use Cases

Describe negocio.

Platform Use Cases

Describe implementación.

UI Map

Describe experiencia.

Architecture Decisions

Describe decisiones técnicas.

Principio 9

Anti Vendor Lock-In

La plataforma no dependerá de:

- proveedor cloud
 - framework frontend
 - motor IA
 - proveedor de hosting
-

Ejemplo

Debe ser posible migrar:

Google Sheets

a:

PostgreSQL

sin rediseñar el negocio.

Principio 10

Evolutionary Architecture

La arquitectura evoluciona.

No se construye la solución final desde el primer día.

Evolución Esperada

Etapas 1

Apps Script

Sheets

HTML

Tailwind

HTMX

Etapas 2

SvelteKit

APIs

Apps Script

Etapas 3

Go

PostgreSQL

SvelteKit

Etapas 4

Flutter

Servicios Especializados

Analytics Avanzado

IA

Principio 11

Data Centric

Los datos son un activo corporativo.

Los sistemas cambian.

Los datos permanecen.

Principio 12

Analytics Ready

Todo módulo debe generar información analítica.

No existen módulos aislados de métricas.

Principio 13

AI Ready

Todo diseño deberá facilitar futuras capacidades de IA.

La IA consumirá:

- procesos
 - documentos
 - transacciones
 - conocimiento corporativo
-

Principio 14

Human Friendly Architecture

La arquitectura debe ser comprensible.

Un analista funcional.

Un desarrollador junior.

Un líder de negocio.

Deben poder entenderla.

Regla Fundamental

La complejidad técnica nunca deberá superar el valor empresarial generado.

Arquitectura Conceptual

Procesos

↓

Capacidades

↓

Dominios

↓

Módulos

↓

Casos de Uso

↓

Interfaces

↓

Tecnología

Decisiones Rechazadas

Arquitectura Puramente Técnica

Rechazada.

Motivo:

Aleja la conversación del negocio.

Microservicios Tempranos

Rechazada.

Motivo:

Complejidad operacional excesiva.

Framework Driven Architecture

Rechazada.

Motivo:

Genera dependencia tecnológica.

Consecuencias Positivas

- fácil entendimiento
 - rápida incorporación de nuevos desarrolladores
 - alineación con negocio
 - menor costo operativo
 - evolución progresiva
 - menor riesgo arquitectónico
-

Consecuencias Negativas

- algunos patrones avanzados aparecerán más adelante
 - ciertas optimizaciones se posponen para etapas futuras
-

Decisión Final

El ERP adoptará una arquitectura:

Business First

Process First

Excel First

Domain First

SAP Inspired

Modular Monolith

Evolutionary Architecture

Analytics Ready

AI Ready

Toda decisión futura deberá respetar estos principios salvo aprobación explícita mediante un nuevo ADR.